Лабораторна робота №3

Тема:
Виявлення клонів коду з використанням аналізаторів.

Теоретичні відомості
Виявлення клонів коду — це процес пошуку повторюваних фрагментів коду в межах одного або декількох програмних модулів. Клони можуть призвести до зниження якості коду, збільшення витрат на супровід та тестування, а також можуть бути джерелом помилок при оновленнях. Для виявлення клонів використовуються спеціалізовані інструменти:

- Вбудований аналізатор Visual Studio (версії Ultimate/Premium);
- Clone Detective (VS 2008);
- Copy/Paste Detector (CPD);
- SonarQube;
- CloneDR та інші.

Аналіз клонів дозволяє виявити:
• Прості дублікати (копіювання з мінімальними змінами);
• Структурні схожості з різними іменами змінних;
• Семантичні дублікати з аналогічною логікою.

Наявність клонів оцінюється кількісно: кількість груп клонів, кількість фрагментів, загальна кількість рядків, відсоток дублікатів у загальному коді.

Зміст протоколу лабораторної роботи
1. Титульний аркуш.
2. Мета.
3. Постановка задачі.
4. Варіант.
5. Виявлення клонів.
6. Висновки.

Завдання для виконання

1. Обрати інструмент виявлення клонів (наприклад, Clone Detective, CPD, Visual Studio, або SonarQube).
2. Провести аналіз власного або запропонованого програмного проєкту.
3. Зробити скріншоти знайдених клонів, вказати групи клонів, кількість рядків, відсоток дублювання.
4. Надати пояснення щодо отриманих результатів і виділених фрагментів.
5. Виконати рефакторинг одного з клонованих фрагментів і повторно провести аналіз.
6. Порівняти результати до та після рефакторингу.

Приклад виконання завдання

1. Було обрано проєкт, що містить декілька класів, з підозрою на дублювання коду.
2. Для аналізу використано SonarQube, підключений до проєкту через IntelliJ IDEA.
3. Аналізатор виявив 5 груп клонів у 3 класах, загальна кількість повторюваних рядків — 47, що складає 8% від загального обсягу коду.
4. Проведено рефакторинг двох груп клонів: дублікати методів винесено в окремий утилітарний клас.
5. Повторний аналіз показав, що кількість клонів зменшилась до 2 груп, а відсоток дублювання — до 3%.
6. Зроблено висновок про ефективність виявлення клонів та їх усунення для підвищення підтримуваності коду.

Варіанти для завдання

Варіант = (N mod 18)+1, де N – номер варіанта за списком.

1. Проаналізувати код, що містить дублікати методів у межах одного класу.
2. Проаналізувати код з ідентичними циклами у різних класах.
3. Виявити дублікати конструкцій if-else у декількох методах.
4. Виявити дублікати SQL-запитів у сервісному шарі програми.
5. Знайти дублікати логіки обробки виключень.
6. Проаналізувати код з дублюванням HTML-розмітки у JavaScript або Razor.
7. Проаналізувати проект ASP.NET MVC на наявність дублікатів в контролерах.
8. Проаналізувати C# проект з однаковими парсерами JSON/XML.
9. Виявити дублікати коду в методах обробки форм.
10. Виявити дублікати в тестових класах (Unit Tests).